# 高等微积分 1　第 7 周笔记

导数的计算、反函数与高阶导数、微分中值定理
依据艾颖华《高等微积分讲义》§4.2–§5.1
课堂记录：2026 年 10 月 28 日、30 日

**本讲在主教材中的位置.** 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 7 周讲完第 4 章：§4.2 求导的计算（定理 4.2.1、推论 4.2.2–4.2.3，例 4.2.4–4.2.5）、§4.3 复合函数的导数（定理 4.3.1、推论 4.3.2–4.3.3、例 4.3.4）、§4.4 微分（定义 4.4.1–4.4.2、命题 4.4.3、定理 4.4.8、例 4.4.10）、§4.5 反函数的导数（定理 4.5.2、推论 4.5.3、例 4.5.4）与 §4.6 高阶导数（定义 4.6.1、例 4.6.3、命题 4.6.4、例 4.6.6），并开始第 5 章 §5.1 微分中值定理（定义 5.1.1、定理 5.1.2、注 5.1.3、定理 5.1.4、定理 5.1.7、注 5.1.8）。

| 主题 | 讲义 | 课堂 |
|---|---|---|
| 导数的计算 | §4.2–§4.3（p. 44–46） | 10 月 28 日 |
| 微分 | §4.4（p. 46–48） | 10 月 28 日 |
| 反函数的导数 | §4.5（p. 50） | 10 月 30 日 |
| 高阶导数 | §4.6（p. 51） | 10 月 30 日 |
| 参数方程确定的函数的导数 | —— | 10 月 30 日 |
| 复合函数的高阶导数 | §8.1（p. 129） | 10 月 30 日 |
| 微分中值定理 | §5.1（p. 53–54） | 10 月 30 日 |

**本讲的主线：**导数已经在 §4.1 定义，本讲解决怎么算。四则运算靠凑项把两个乘积之差写成差商乘因子；复合函数靠除以 $f(x)-f(x_0)$ 把差商拆成两段，难点是 $f(x)=f(x_0)$ 时那一段没有意义。切进微分之后这两件事都有更整齐的写法：可导等价于存在线性映射 $L$ 使 $f(x_0+h)=f(x_0)+L(h)+o(h)$，这个 $L$ 就是微分，而链式法则变成 $d(g\circ f)_{x_0}=dg_{f(x_0)}\circ df_{x_0}$。微分还把反函数的导数变成一句话：$f$ 在 $x_0$ 处放大 $f'(x_0)$ 倍，$f^{-1}$ 在 $f(x_0)$ 处就放大 $1/f'(x_0)$ 倍。把求导反复作用得到高阶导数，Leibniz 公式把它对乘积的作用展开成二项式形状；最后一步把导数与函数值之差连起来：极值点处导数为零，于是两个端点等高的可导函数必在某处切线水平，旋转一下就是 Lagrange 中值定理。

**最后一节.** 第 6 节收板书上多出来的内容：10 月 28 日的对数留数、重数与导子，10 月 30 日的反函数求导两套写法与导数非零的必要性、参数方程、有理式与 arctan 的高阶导数、复合函数的逐项公式。

## 1　导数的计算

### 1.1　导数与数列极限

第 6 周已经定义了导数：$f$ 在 $x_0$ 处可导，指

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

存在。几何上它是 $\mathrm{graph}(f)$ 上点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率，切线方程因此是 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$；物理上它是瞬时速度、变化率。

差商取 $h=\frac{1}{n}$ 给出一个数列，它的极限仍是 $f'(x_0)$；这一步把导数化归成数列极限。

**例题 1.1** (用数列极限表示导数). 设 $f$ 在 $x$ 处可导，则

$$\lim_{n\to\infty} n\left(f\Big(x+\frac{1}{n}\Big)-f(x)\right)=f'(x).$$

证明. 把 $n$ 放回分母，记 $g(t)=\frac{f(x+t)-f(x)}{t}$：

$$n\left(f\Big(x+\frac{1}{n}\Big)-f(x)\right)=g\left(\frac{1}{n}\right).$$

映射 $t\mapsto\frac{1}{n}$ 把 $\mathbb{Z}_+$ 送入 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，且 $\frac{1}{n}\to 0$；而 $\lim\limits_{t\to0}g(t)=f'(x)$ 存在，故由 Heine 归结原理（第 4 周笔记定理 2.4）复合后的数列也收敛，极限为 $f'(x)$。 □

**思路**：这是 Heine 归结原理最常用的形式：外层函数极限存在，内层数列趋于该点，于是可以换成数列来算。反过来不成立，数列极限存在推不出函数极限存在。

**例题 1.2** (同一个技巧用在 $\ln F$ 上). 设 $F(x)>0$ 且在 $x$ 处可导，则

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{F(x+\frac{1}{n})}{F(x)}\right)^n=\exp\left(\frac{F'(x)}{F(x)}\right).$$

证明. 取对数，对上例用 $f=\ln F$，由链式法则 $f'(x)=\frac{F'(x)}{F(x)}$：

$$n\ln\frac{F(x+\frac{1}{n})}{F(x)}\longrightarrow\frac{F'(x)}{F(x)}.$$

再由 $e^u$ 的连续性把指数函数搬到极限外面。 □

## 1.2 四则运算

**定理 1.1** (四则运算；讲义定理 4.2.1，p. 44). 设 $f,g$ 在 $x_0$ 处可导，则

(1) $(f\pm g)'(x_0)=f'(x_0)\pm g'(x_0)$；
(2) (Leibniz 法则) $(fg)'(x_0)=f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)g'(x_0)$；
(3) 若 $g(x_0)\neq0$，则 $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)=\frac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$。

证明. (1) 直接由极限的四则运算。

(2) 加减同一项 $f(x_0)g(x)$，把两个乘积之差拆成两个差商：

$$\begin{aligned}\frac{f(x)g(x)-f(x_0)g(x_0)}{x-x_0}&=\frac{\big(f(x)g(x)-f(x_0)g(x)\big)+\big(f(x_0)g(x)-f(x_0)g(x_0)\big)}{x-x_0}\\&=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\,g(x)+f(x_0)\,\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}.\end{aligned}$$

令 $x\to x_0$。第一个差商趋于 $f'(x_0)$，而 $g$ 可导故连续，$g(x)\to g(x_0)$；第二个差商趋于 $g'(x_0)$。

(3) 同样凑项，只是分母要补上 $g(x)g(x_0)$：

$$\frac{\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x-x_0}=\frac{\big(f(x)g(x_0)-f(x_0)g(x_0)\big)+\big(f(x_0)g(x_0)-f(x_0)g(x)\big)}{(x-x_0)\,g(x)g(x_0)},$$

再用 $g(x)\to g(x_0)\neq0$ 取极限。 □

**思路：**两条证明是同一个动作：把两个乘积之差补成差商乘因子，补法就是加减同一项。除法多一步，要把分母齐次化，于是 $g(x)g(x_0)$ 出现在分母上。

**推论 1.2** (导函数的四则运算法则；讲义推论 4.2.2，p. 44)**.** 设 $f, g$ 处处可导，则求导是线性算子，即 $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$ 对一切 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 成立；并且 $(fg)' = f'g + fg'$；常值函数的导数为零；在 $g \neq 0$ 处有 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$。

**推论 1.3** (多重 Leibniz；讲义推论 4.2.3，p. 45)**.**

$$(f_1 f_2 \cdots f_k)' = f_1' f_2 \cdots f_k + f_1 f_2' \cdots f_k + \cdots + f_1 \cdots f_{k-1} f_k'.$$

证明. 对 $k$ 归纳。把 $f_1 f_2 \cdots f_k$ 看成 $f_1 \, (f_2 \cdots f_k)$ 用一次 Leibniz 法则，前一项用归纳假设展开，后一项保留，两项相加即为上式。 □

**思路：**求导满足线性与 Leibniz 法则这两条，这样的算子叫导子，第 3 节会再提。

## 1.3 多项式的导数

**例题 1.3** (常值函数、$x$、$x^n$ 与多项式；讲义例 4.2.5，p. 45)**.**

(1) 常值函数的导数为零，$x' = 1$；

(2) $(x^n)' = nx^{n-1}$，其中 $n \in \mathbb{Z}_+$，由

$$\lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \to 0} \binom{n}{1} x^{n-1} = nx^{n-1};$$

(3) 多项式 $\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right)' = \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1}$。

**例题 1.4** (因式分解形式的导数)**.** 设 $f(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$，则在 $x \neq x_i$ 处有

$$f'(x) = f(x) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i}.$$

证明. 对 $n$ 个因子用多重 Leibniz：每次只对一个因子求导，得到 $n$ 项之和，

$$f'(x) = a_n \sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i} (x - x_j) = a_n \prod_{j=1}^{n} (x - x_j) \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i} = f(x) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i}.$$

□

**思路：**比值 $\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x - x_i}$ 叫对数导数，右边只看得到根。沿闭曲线积分就能反读出根的位置与个数，这就是第 3 节那条例题的依据。

## 1.4 复合函数的导数

**定理 1.4** (复合函数的导数；讲义定理 4.3.1，p. 45)**.** 设 $f$ 在 $x_0$ 处可导，$g$ 在 $f(x_0)$ 处可导，则 $g \circ f$ 在 $x_0$ 处可导，且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'\big(f(x_0)\big) \, f'(x_0).$$

证明. 记

$$G(y)=\frac{g(y)-g(f(x_0))}{y-f(x_0)}\quad \big(y\neq f(x_0)\big),$$

并补定义 $G\big(f(x_0)\big)=g'\big(f(x_0)\big)$；由 $g$ 在 $f(x_0)$ 处可导，$G$ 在 $f(x_0)$ 处连续。于是对一切 $x\neq x_0$ 都有

$$\frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{x-x_0}=G\big(f(x)\big)\cdot\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},$$

当 $f(x)=f(x_0)$ 时两端同为 0，等式依然成立。令 $x\to x_0$：由 $f$ 在 $x_0$ 可导故连续，$f(x)\to f(x_0)$，于是 $G\big(f(x)\big)\to g'\big(f(x_0)\big)$，而后一个因子趋于 $f'(x_0)$。 □

**思路：**技术难点只有一个：$f(x)-f(x_0)$ 可能为零，不能直接除以它。办法是把前一半补成 $G$——它在 $f(x_0)$ 处连续，于是例外点自动消失，不用分类讨论。第 2 节用微分给出一个更省事的证明。

**推论 1.5** (链式法则；讲义推论 4.3.2，p. 46)**.** 设 $f$ 在 $(a,b)$ 上、$g$ 在 $f\big((a,b)\big)$ 上处处可导，则

$$(g\circ f)'(x)=g'\big(f(x)\big)f'(x),\qquad \text{也写作}\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g\big(f(x)\big)=g'\big(f(x)\big)f'(x).$$

**推论 1.6** (多重复合；讲义推论 4.3.3，p. 46)**.**

$$(f_k\circ\cdots\circ f_1)'(x)=f_k'\big(f_{k-1}\circ\cdots\circ f_1(x)\big)\cdots f_2'\big(f_1(x)\big)f_1'(x).$$

证明. 对 $k$ 归纳。对 $f_k\circ(f_{k-1}\circ\cdots\circ f_1)$ 用一次链式法则，前半用归纳假设展开。 □

**例题 1.5** (正弦、余弦、正切与余切的导数；讲义例 4.2.4，p. 45)**.**

(1) $(\sin x)'=\cos x$ 与 $(\cos x)'=-\sin x$，都用和差化积：

$$\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\frac{\cos\big(x+\frac{h}{2}\big)\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}\longrightarrow\cos x;$$

(2) $(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$、$(\cot x)'=-\frac{1}{\sin^2 x}$，由商法则。

## 1.5 基本初等函数的导数

**例题 1.6** (指数函数与对数函数)**.** $(e^x)'=e^x$，$(\ln x)'=\frac{1}{x}$，其中 $x>0$。

证明. 第一个用换元 $y=e^h-1$：

$$\frac{e^{x+h}-e^x}{h}=e^x\frac{e^h-1}{h}=e^x\frac{y}{\ln(1+y)}\longrightarrow e^x.$$

第二个把差商写成 $1+\frac{h}{x}$ 的 $x/h$ 次幂：

$$\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h}=\frac{1}{x}\ln\left(\left(1+\frac{h}{x}\right)^{x/h}\right)\longrightarrow\frac{1}{x}\ln e=\frac{1}{x}.$$

□

**例题 1.7** (复合形式、$\ln|x|$、$x^\alpha$ 与幂指函数；讲义例 4.3.4，p. 46)**.**

(1) $\big(\sin f\big)'=\cos f\cdot f'$，$\big(e^f\big)'=e^f f'$，$\big(\ln f\big)'=\frac{f'}{f}$；

(2) $\big(\ln|x|\big)' = \frac{1}{x}$ 对一切 $x \neq 0$ 成立，进而 $\big(\ln|f(x)|\big)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$；
(3) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$，其中 $\alpha \in \mathbb{R}$、$x > 0$；
(4) $u(x)^{v(x)} = \exp\big(v \ln u\big)$，于是

$$\big(u^v\big)' = u^v \left( v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right).$$

证明. 只证明 (2) 的情形，其余三条由链式法则与商法则直接得到。

$x > 0$ 时 $|x| = x$，导数就是 $\frac{1}{x}$。$x < 0$ 时 $|x| = -x$，由链式法则

$$\big(\ln|x|\big)' = \frac{1}{|x|} \cdot (-1) = -\frac{1}{-x} = \frac{1}{x}.$$

两种情形合起来，$\big(\ln|x|\big)' = \frac{1}{x}$ 对一切 $x \neq 0$ 成立。 □

**思路：**底数与指数都含 $x$ 的式子，一律先写成 $e^{v \ln u}$，把幂指函数转成指数函数，再用链式法则。例如 $x^{x^x} = e^{x^x \ln x}$，其中 $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$。

# 2 微分

## 2.1 可微与微分

差商有极限这件事可以改写成线性映射的形式：

$$\begin{aligned} f \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导} &\iff \exists A \in \mathbb{R},\ \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - Ah}{h} = 0 \\ &\iff \exists A \in \mathbb{R},\ f(x_0+h) = f(x_0) + Ah + \alpha(h),\ \lim_{h\to 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0. \end{aligned}$$

三项分别是零次项、线性项与误差项，而 $\alpha(h) = o(h)$。换句话说，可导就是 $f$ 在 $x_0$ 附近可以用一次函数近似，误差比 $h$ 高阶。

**定义 2.1** (线性映射；讲义定义 4.4.1，p. 47)**.** 称 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为线性映射，若 $L(\lambda h + \mu k) = \lambda L(h) + \mu L(k)$ 对一切 $\lambda, \mu, h, k$ 成立。

**定义 2.2** (可微与微分；讲义定义 4.4.2，p. 47)**.** 设 $f$ 在 $x_0$ 的某邻域内有定义。若存在线性映射 $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使

$$f(x_0+h) = f(x_0) + L(h) + \alpha(h), \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\alpha(h)}{h} = 0,$$

则称 $f$ 在 $x_0$ 处可微，并称这个唯一的线性映射 $L$ 为 $f$ 在 $x_0$ 处的微分，记作 $\mathrm{d}f_{x_0} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

**命题 2.1** (一元情形的微分；讲义命题 4.4.3，p. 47)**.** $f$ 在 $x_0$ 处可微当且仅当 $f$ 在 $x_0$ 处可导，且此时

$$\mathrm{d}f_{x_0}(h) = f'(x_0)h \qquad (h \in \mathbb{R}).$$

证明. 若 $f$ 可微，把定义式除以 $h$ 得 $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = A + \frac{\alpha(h)}{h} \to A$，故可导且 $f'(x_0) = A$。反之取 $L(h) = Ah$，其中 $A = f'(x_0)$，则 $\alpha(h) = f(x_0+h) - f(x_0) - Ah$ 满足 $\frac{\alpha(h)}{h} \to 0$。唯一性：两个合格的线性映射相减得到一个在 $h \to 0$ 时为 $o(h)$ 的线性映射，它只能是零。 □

### 2.2 微分的复合

**定理 2.2** (复合的微分等于微分的复合；讲义定理 4.4.8，p. 48)**.** 设 $f$ 在 $x_0$ 处可微，$g$ 在 $f(x_0)$ 处可微，则 $g\circ f$ 在 $x_0$ 处可微，且

$$\mathrm{d}(g\circ f)_{x_0}=\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ \mathrm{d}f_{x_0}.$$

证明. 设 $\mathrm{d}f_{x_0}(h)=Ah$、$\mathrm{d}g_{f(x_0)}(v)=Bv$，即

$$f(x_0+h)=f(x_0)+Ah+\alpha(h),\qquad g\big(f(x_0)+v\big)=g\big(f(x_0)\big)+Bv+\beta(v),$$

其中 $\alpha(h)=o(h)$、$\beta(v)=o(v)$。取 $v=Ah+\alpha(h)$ 代入第二式：

$$g\circ f(x_0+h)=g\big(f(x_0)\big)+BAh+\Big(B\alpha(h)+\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)\Big).$$

括号里是待估的误差。第一项满足 $\frac{B\alpha(h)}{h}\to 0$。第二项不能直接除以 $Ah+\alpha(h)$，因为它可能为零；补定义

$$\tilde\beta(v)=\frac{\beta(v)}{v}\ (v\neq 0),\qquad \tilde\beta(0)=0,$$

则 $\tilde\beta$ 在 0 处连续、$\lim\limits_{v\to 0}\tilde\beta(v)=0$，于是 $h\to 0$ 时 $\tilde\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)\to 0$，并且

$$\frac{\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)}{h}=\tilde\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)\cdot\frac{Ah+\alpha(h)}{h}\longrightarrow 0\cdot A=0.$$

故误差是 $o(h)$，$g\circ f$ 在 $x_0$ 处可微，微分为 $h\mapsto BAh$，即 $\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ\mathrm{d}f_{x_0}$。 □

由这个定理可以把链式法则再证一遍，且不必讨论 $f(x)=f(x_0)$ 的例外点。

**例题 2.1** (链式法则的另一个证明)**.** 在定理 1.4 的条件下，$(g\circ f)'(x_0)=g'\big(f(x_0)\big)f'(x_0)$。

证明. 把 $\mathrm{d}(g\circ f)_{x_0}=\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ\mathrm{d}f_{x_0}$ 两边作用在 $h$ 上，用命题 2.1 换成导数：

$$(g\circ f)'(x_0)h=g'\big(f(x_0)\big)\cdot\big(f'(x_0)h\big),$$

两边除以 $h\neq 0$ 即得。 □

**思路：**两条证明的分工很清楚。差商版要处理 $f(x)-f(x_0)=0$ 时不能除，微分版只需处理 $\beta\big(Ah+\alpha(h)\big)$ 的自变量可能为零，而后者用一个补定义就解决了。难点没有消失，只是形态变简单：把每一点放到显微镜下，$f$ 与 $g$ 都成了线性映射，链式法则就是线性映射可以复合。

## 3 反函数的导数

第 6 周的反函数定理给出：连续单射有连续的反函数。这里接上可导性——反函数不但可导，导数还是原函数导数的倒数。

## 3.1 反函数求导的定理

**定理 3.1** (反函数的导数；讲义定理 4.5.2，p. 50)**.** 设 $f:(a,b)\to(c,d)$ 是连续的一一对应。如果 $f$ 在 $x_0$ 处可导且 $f'(x_0)\neq 0$，则 $f^{-1}$ 在 $f(x_0)$ 处可导，且

$$(f^{-1})'(f(x_0))=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

证明. 要证的是

$$\lim_{y\to f(x_0)}\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(f(x_0))}{y-f(x_0)}=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

换元 $x=f^{-1}(y)$，分母就是 $f(x)-f(x_0)$，上式化为

$$\lim_{x\to x_0}\frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)}=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

换元是合法的：$f$ 连续单射故 $f^{-1}$ 连续（第 6 周笔记定理 4.2），$y\to f(x_0)$ 时 $x=f^{-1}(y)\to x_0$；又 $y\neq f(x_0)$ 时由单射 $x\neq x_0$，不会取到分母为零的点。右端极限存在且非零，由极限的四则运算即得。 □

**思路：**反函数在 $y$ 方向的差商，就是原函数在 $x$ 方向的差商的倒数；把方向换过来（换元 $x=f^{-1}(y)$），倒数就变成一个普通的四则运算。换元时唯一要交代的是「$y\to f(x_0)$ 蕴含 $x\to x_0$」，这正是反函数定理给的连续性。

## 3.2 反三角函数的导数

**推论 3.2** (反函数的导数公式；讲义推论 4.5.3，p. 50)**.** 设 $f$ 有反函数 $f^{-1}$ 且可导。则在 $f'(x)\neq 0$ 处有

$$(f^{-1})'(f(x))=\frac{1}{f'(x)},$$

换言之，在 $f'\big(f^{-1}(x)\big)\neq 0$ 处有

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'\big(f^{-1}(x)\big)}.$$

**例题 3.1** (arcsin、arccos、arctan 的导数；讲义例 4.5.4，p. 50)**.**

(1) $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$x\in(-1,1)$；
(2) $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$x\in(-1,1)$；
(3) $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$，$x\in\mathbb{R}$。

证明. (1) arcsin 是 sin 在 $\big(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\big)$ 上的反函数，由推论 3.2

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sin'(\arcsin x)}=\frac{1}{\cos(\arcsin x)}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

根号取正号，是因为 $\arcsin x\in\big(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\big)$，那里 $\cos>0$。

(2) 同法，注意 $\cos'=-\sin$：

$$(\arccos x)'=\frac{1}{\cos'(\arccos x)}=\frac{1}{-\sin(\arccos x)}=-\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2(\arccos x)}}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

这里 $\arccos x \in (0,\pi)$，$\sin > 0$。

(3) $\tan' = \frac{1}{\cos^2}$，故

$$(\arctan x)' = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \cos^2(\arctan x) = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2},$$

倒数第二步用了 $1 = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = \cos^2\alpha\,(1+\tan^2\alpha)$，即 $\cos^2\alpha = \frac{1}{1+\tan^2\alpha}$。 □

**思路**：三个都是推论 3.2 的直接代入：把 $f^{-1}(x)$ 代进 $f'$，再用同一个角的三角恒等式换回 $x$。容易错的是符号与分支：arcsin、arccos 的值域一旦选定，$\cos(\arcsin x)$、$\sin(\arccos x)$ 的正负就定了，负号只从 $\cos' = -\sin$ 那一处出来。

# 4 高阶导数

导函数 $f'$ 本身还是函数，可以接着求导。反复求导得到的函数族按阶数排成一列，这一节研究它们怎么算。

## 4.1 高阶导数与记号

**定义 4.1** (高阶导数；讲义定义 4.6.1，p. 51)**.** 设 $f$ 在 $D$ 上处处可导。若 $f'$ 在 $x_0$ 处可导，则称 $f$ 在 $x_0$ 处二阶可导，记

$$f^{(2)}(x_0) = f''(x_0) = (f')'(x_0).$$

归纳地，若 $f$ 的 $n-1$ 阶导函数 $f^{(n-1)}$ 在 $x_0$ 处可导，则称 $f$ 在 $x_0$ 处 $n$ 阶可导，记

$$f^{(n)}(x_0) = \big(f^{(n-1)}\big)'(x_0).$$

$f$ 在 $D$ 上处处有 $n$ 阶导数时，称 $x \mapsto f^{(n)}(x)$ 为 $f$ 的 $n$ 阶导函数，记作 $f^{(n)}$ 或 $\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}$。

记号 $\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}$ 里的平方加在 $\mathrm{d}x$ 上：分母是 $(\mathrm{d}x)^n$，不是 $\mathrm{d}(x^n)$。这也是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^{n-1}f}{\mathrm{d}x^{n-1}}\right)$ 所表达的意思。

## 4.2 基本函数的各阶导数

**例题 4.1** (基本初等函数的 $n$ 阶导数；讲义例 4.6.3，p. 51)**.**

(1) $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)\,x^{\alpha-n}$；
(2) $\big((1+x)^\alpha\big)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)\,(1+x)^{\alpha-n}$；
(3) $(e^x)^{(n)} = e^x$，$(a^x)^{(n)} = a^x(\ln a)^n$；
(4) $(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1}(n-1)!\,x^{-n}$，$x>0$；
(5) $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$，$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$。

证明. (1) 每求一次导，指数降一、前面乘上所降下来的那个指数：

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}, \qquad (x^\alpha)'' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}, \qquad \ldots, \qquad (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)\,x^{\alpha-n}.$$

$\alpha$ 是正整数且 $n>\alpha$ 时这个式子照样成立，此时乘积里含因子 0。

(2) 每求一次导还要乘上 $(1+x)'=1$，所以与 (1) 只差把 $x$ 换成 $1+x$。

(3) $(e^x)'=e^x$ 反复用；$(a^x)'=a^x\ln a$，每求一次导多一个 $\ln a$。

(4) 先求一次导，再用 (1) 的 $\alpha=-1$：

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}=x^{-1},\qquad (\ln x)^{(n)}=(x^{-1})^{(n-1)}=(-1)(-2)\cdots\big(-(n-1)\big)x^{-n}=(-1)^{n-1}(n-1)!\,x^{-n}.$$

(5) sin 每求一次导相位前进 $\frac{\pi}{2}$：$\sin'=\cos$、$\cos'=-\sin=\sin(\cdot+\pi)$，四阶一循环，故 $(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$。由 $\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 同法得 $(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$。 □

**思路**：高阶导数没有统一公式，几类函数的共同点是「找到每求一次导所乘的那个因子」：幂函数乘上正在下降的指数，指数函数乘 $\ln a$，sin 与 cos 是相位平移，$\ln x$ 先写成 $x^{-1}$ 再套幂函数的公式。求 $\frac{1}{x^k}$ 的 $n$ 阶导时写成 $x^{-k}$ 比每次用商法则省事。

## 4.3 *Leibniz* 公式

**命题 4.1** (Leibniz 公式；讲义命题 4.6.4，p. 51)**.** 设 $f,g$ 在 $x$ 处都有 $n$ 阶导数，则

$$(fg)^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(n-k)}(x)\,g^{(k)}(x).$$

证明. 对 $n$ 归纳。$n=1$ 就是 Leibniz 法则。设 $n$ 时成立，则

$$\begin{aligned}(fg)^{(n+1)}(x)&=\Big(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(n-k)}g^{(k)}\Big)'\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(n+1-k)}g^{(k)}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(n-k)}g^{(k+1)}.\end{aligned}$$

第二个和里把求和指标改成 $l=k+1$，它就等于 $\sum_{l=1}^{n+1}\binom{n}{l-1}f^{(n+1-l)}g^{(l)}$。与第一个和按 $k$ 合并：$k=1,\dots,n$ 处的系数是 $\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}=\binom{n+1}{k}$，两端各剩 $\binom{n+1}{0}$ 与 $\binom{n+1}{n+1}$ 各一项，正好是 $\binom{n+1}{k}$ 在 $k=0$ 与 $k=n+1$ 的值。于是

$$(fg)^{(n+1)}(x)=\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}f^{(n+1-k)}g^{(k)}.\quad\square$$

**思路**：把一阶的 Leibniz 法则推到任意阶，工具只有二项式系数的 Pascal 递推。记这条公式时看形状就够：系数依次是 $1,n,\binom{n}{2},\dots,1$，与 $(a+b)^n$ 的展开同一行。

**例题 4.2** ($\arctan x$ 在 0 处的高阶导数；讲义例 4.6.6，p. 51)**.** 设 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(n)}(0)$。

解. $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$ 给出恒等式

$$(1+x^2)f'(x)=1.$$

两边求 $n$ 阶导数 ($n\ge 1$)，左端用 Leibniz 公式。$1+x^2$ 的三阶及以上导数都是零，求和只剩 $k=0,1,2$ 三项：

$$0=\binom{n}{0}(1+x^2)f^{(n+1)}(x)+\binom{n}{1}(2x)f^{(n)}(x)+\binom{n}{2}\cdot 2\,f^{(n-1)}(x).$$

令 $x=0$，得

$$f^{(n+1)}(0) = -n(n-1)f^{(n-1)}(0).$$

由 $f(0)=0$、$f'(0)=1$，$n=1$ 给出 $f''(0)=0$，于是偶数阶全为零；奇数阶按上式从 $f'(0)=1$ 逐级递推，

$$f^{(2m+1)}(0) = (-1)^m(2m)!,$$

即 $n$ 为奇数时 $f^{(n)}(0) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!$，$n$ 为偶数时为零。 □

**思路：**arctan 的导数是有理式，它的高阶导数不好直接猜；把 $f'$ 满足的恒等式 $(1+x^2)f'=1$ 求 $n$ 阶导，就把「高阶导数」转成了「相邻两阶之间的递推」。左端只有三项，因为 $1+x^2$ 最多求两阶导。同样的办法可以把任何「$f$ 满足一个多项式乘导数的恒等式」的高阶导数化成递推。

# 5 微分中值定理

## 5.1 极值与 *Fermat* 定理

**定义 5.1** (局部极值点；讲义定义 5.1.1，p. 53)**.** 设 $f$ 在 $x_0$ 的某个邻域内有定义。称 $x_0$ 是 $f$ 的局部极小值点，若存在 $r>0$ 使得

$$f(x) \geq f(x_0), \qquad \forall x \in N(x_0, r).$$

同法定义局部极大值点；两者统称局部极值点。

**定理 5.1** (Fermat；讲义定理 5.1.2，p. 53)**.** 设 $x_0$ 是 $f$ 的局部极值点。若 $f$ 在 $x_0$ 处可导，则 $f'(x_0)=0$。



图 1. 最高峰处的切线水平。

证明. 不妨设 $x_0$ 是局部极大值点，极小的情形把不等号全部反过来。极大意味着 $x_0$ 附近 $f(x)-f(x_0)\leq 0$，于是

$$f'(x_0+) = \lim_{x\to x_0+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \leq 0, \qquad f'(x_0-) = \lim_{x\to x_0-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0.$$

右极限的分母为正、左极限的分母为负，而分子都非正。$f$ 在 $x_0$ 处可导，两个单侧极限相等，故 $f'(x_0)=0$。 □

**思路：**这里只用极限不等式：极值点把差商的分子锁在一个符号上，而左右两侧的分母符号相反，两个单侧极限只能同时为零。几何上就是最高峰处的切线水平（图 1）。

称满足 $f'(x)=0$ 的点为 $f$ 的临界点 (critical point)，记 $\mathrm{Crit}(f)$ 为临界点全体（讲义注 5.1.3，p. 53）。Fermat 定理说：对可导的 $f$，$\{f$ 的极值点 $\} \subseteq \mathrm{Crit}(f)$。求闭区间上连续函数的最值时，比较临界点与端点的函数值即可。

## 5.2 *Rolle* 定理

**定理 5.2** (Rolle；讲义定理 5.1.4，p. 53)**.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 $(a,b)$ 上可导，且 $f(a)=f(b)$。则存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。

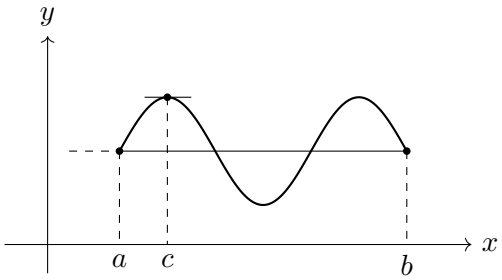



图 2. 端点等高时，区间内部的最值点处切线水平。

证明. 由最大最小值定理（第 6 周笔记定理 1.3），$f$ 在 $[a,b]$ 上取到最大值与最小值。

若最大值点或最小值点有一个落在 $(a,b)$ 内，记为 $x_0$。$x_0$ 是 $f$ 的极值点，由 Fermat 定理 $f'(x_0)=0$，取 $c=x_0$ 即可。

若最值点都在端点，则

$$\max f = f(a) = f(b) = \min f,$$

$f$ 在 $[a,b]$ 上是常值函数，$(a,b)$ 上 $f'\equiv 0$，任取 $c\in(a,b)$ 都有 $f'(c)=0$。 □

**思路：**极值点处导数为零，所以只要找到落在区间内部的最值点（图 2）。最值点若不在内部，就只能都在端点；两条端点一样高时整个函数被压成常值，结论自动成立。两种情形合起来覆盖了一切可能。

## 5.3 *Lagrange* 中值定理

**定理 5.3** (微分中值定理；讲义定理 5.1.7，p. 54)**.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 $(a,b)$ 上可导。则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

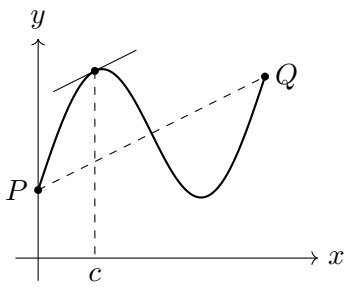



图 3. 曲线在 $c$ 处的切线与弦 $PQ$ 平行。

证明. 令

$$g(x)=f(x)-\left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)\right),$$

则 $g$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 $(a,b)$ 上可导，且 $g(a)=g(b)=0$。由 Rolle 定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $g'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$。 □

**思路：**把结论写成 $f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$，$g$ 就成了「$f$ 减去连接两个端点的那条直线」：直线的斜率正是 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，$g$ 在两端同时为零，Rolle 定理给出 $g'=0$。几何上这是「存在一点处的切线平行于弦」（图 3），物理上是「平均速度等于某时刻的瞬时速度」，第三种写法 $f(b)=f(a)+f'(\xi)(b-a)$ 把函数值的改变量与某处的导数直接连起来（讲义注 5.1.8，p. 54）。

# 6 课堂补充：板书上多出来的内容

## 6.1 10 月 28 日：对数留数

由上一节的例题，$f(x)=a_n\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)$ 满足

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x-x_i}.$$

复变函数里沿一条包围全部根 $x_1,\dots,x_n$ 的闭曲线 $C$ 积分，右边每一项贡献 $2\pi\mathrm{i}$，于是

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=n,$$

即沿曲线积分一次就数出了曲线内部根的个数，重根按重数计。这条叫对数留数公式，是辐角原理的另一种说法。板书只作为对数导数的应用提了一句，不进入本课的证明体系。

## 6.2 10 月 28 日：多重根

**定义 6.1** (多重根)**.** 称 $x_0$ 是多项式 $f$ 的 $m$ 重根，若 $f(x)=(x-x_0)^m g(x)$ 且 $g(x_0)\neq 0$。

**命题 6.1** (重数降一)**.** 若 $x_0$ 是 $f$ 的 $m$ 重根，其中 $m\geq 1$，则 $x_0$ 是 $f'$ 的 $m-1$ 重根。

*证明.* 由 $f=(x-x_0)^m g$ 与 Leibniz 法则，

$$f'(x)=m(x-x_0)^{m-1}g(x)+(x-x_0)^m g'(x)=(x-x_0)^{m-1}\big(mg(x)+(x-x_0)g'(x)\big).$$

后一个因子在 $x=x_0$ 处等于 $mg(x_0)\neq 0$，故 $(x-x_0)^{m-1}$ 是 $f'$ 的精确重数因子。 □

## 6.3 10 月 28 日：导子

板书把三条并列：线性的，即 $(\lambda f+\mu g)'=\lambda f'+\mu g'$；Leibniz 法则 $(fg)'=f'g+fg'$；以及常值函数的导数为零。凡是满足这三条的映射都叫**导子** (derivation)。这个说法把求导从一条计算规则提升为一类算子，讲多元微分与微分形式时还会再遇到。

### 6.4 10 月 30 日：反函数求导的两套写法

求 $(f^{-1})'(x)$ 有两条路。

第一条是直接引用定理 3.1：把 $f^{-1}(x)$ 代进 $f'$ 再取倒数，就是推论 3.2 的公式。

第二条从恒等式出发：设 $y = f^{-1}(x)$，则 $f(y) = x$ 恒成立，两边对 $x$ 求导得

$$f'(y)\,y' = 1, \qquad \text{即} \quad y' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(x)\big)}.$$

这条路要先知道 $y$ 可导，否则求导这一步没有依据；而「反函数可导」正是定理 3.1 的结论。复杂情形里把这一步补清楚很费事，所以第一条更直接。

### 6.5 10 月 30 日：反函数可导的必要条件

**命题 6.2** (导数非零是必要条件)**.** 设 $f$ 在 $x$ 处可导且 $f'(x) = 0$。则 $f^{-1}$ 在 $f(x)$ 处不可导。

证明. 反证。若 $f^{-1}$ 在 $f(x)$ 处可导，对恒等式 $f^{-1}\big(f(t)\big) = t$ 两边在 $t = x$ 处求导，左端用链式法则：

$$(f^{-1})'\big(f(x)\big) \cdot f'(x) = 1.$$

左端含因子 $f'(x) = 0$，故左端为 0，与右端为 1 矛盾。 □

**思路：**这条把定理 3.1 的假设说成必要的：导数一旦为零，反函数在该点连可导都不成立。反证用的正是那条恒等式，它把「反函数可导」与「原函数可导」绑在一起，一边为零就把另一边逼出矛盾。

### 6.6 10 月 30 日：参数方程确定的函数的导数

平面曲线由

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t) \end{cases} \qquad t \in I$$

给出，称为参数方程。若 $f'(t_0) \neq 0$ 且 $f'$ 在 $t_0$ 附近连续，则 $f'$ 在 $t_0$ 附近不变号（保号性），再由 Lagrange 中值定理（定理 5.3）知 $f$ 在 $t_0$ 附近严格单调，于是有局部反函数 $t = f^{-1}(x)$，$y = g\big(f^{-1}(x)\big)$ 就是 $x$ 的函数。

**命题 6.3** (参数方程确定的函数的导数)**.**

(1) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$；
(2) $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{g''(t)f'(t) - g'(t)f''(t)}{f'(t)^3}$。

证明. (1) 由链式法则与反函数的导数公式，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g'\big(f^{-1}(x)\big) \cdot (f^{-1})'(x) = g'\big(f^{-1}(x)\big) \cdot \frac{1}{f'\big(f^{-1}(x)\big)} = \frac{g'(t)}{f'(t)}.$$

(2) 对 (1) 再求一次 $x$ 的导数，用链式法则把「对 $t$ 求导」与 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{f'(t)}$ 分开：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{g'(t)}{f'(t)}\right)\cdot\frac{1}{f'(t)}=\frac{g''(t)f'(t)-g'(t)f''(t)}{f'(t)^2}\cdot\frac{1}{f'(t)}=\frac{g''(t)f'(t)-g'(t)f''(t)}{f'(t)^3}.\quad\square$$

**思路：**一阶导数是两个 $t$ 的导数相比，形式记忆写成 $\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}$ 很方便，但理由不是「$\mathrm{d}t$ 约掉了」。二阶导数更要注意：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 不等于 $\frac{g''(t)}{f''(t)}$——第二次求导时还要再乘一次 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{f'(t)}$，分母因此多出 $f'(t)$ 的一次方。

## 6.7 10 月 30 日：有理式的高阶导数

有理式 $f=\frac{P}{Q}$ 求 $n$ 阶导的办法是先把 $f$ 拆成最简分式之和，再逐项用

$$\left(\frac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}.$$

拆法用待定系数法：$Q$ 分解因式后按重数写出待定的部分分式，通分比较系数。不定积分的部分分式分解是同一件事。

**例题 6.1** (有理式的高阶导数)**.** 求 $f(x)=\frac{x}{x^2-5x+6}$ 的 $n$ 阶导数。

*解.* 分母分解为 $(x-2)(x-3)$，设

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-3},$$

通分得 $x=A(x-3)+B(x-2)$，比较系数：$A+B=1$、$3A+2B=0$，解得 $A=-2$、$B=3$。于是

$$f(x)=\frac{3}{x-3}-\frac{2}{x-2},$$

两项逐次用上面的公式：

$$f^{(n)}(x)=(-1)^n n!\left(\frac{3}{(x-3)^{n+1}}-\frac{2}{(x-2)^{n+1}}\right).$$

□

**思路：**求 $n$ 阶导之前先做部分分式，把一个复杂有理式拆成若干个 $\frac{1}{x-a}$ 的和，每一项的 $n$ 阶导都是现成的。判据是分母的因式：一次因式给 $\frac{1}{x-a}$，二重因式给 $\frac{1}{(x-a)}$ 与 $\frac{1}{(x-a)^2}$，等等。

分母是二次不可约因式时，在复数域上把它拆成两个一次因式。设 $x^2+px+q=(x-\alpha)(x-\beta)$，$\alpha\neq\beta$，则

$$\frac{1}{x^2+px+q}=\frac{1}{\alpha-\beta}\left(\frac{1}{x-\alpha}-\frac{1}{x-\beta}\right),$$

从而

$$\left(\frac{1}{x^2+px+q}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{\alpha-\beta}\left(\frac{1}{(x-\alpha)^{n+1}}-\frac{1}{(x-\beta)^{n+1}}\right).$$

## 6.8 10 月 30 日：反正切的高阶导数

**例题 6.2** ($\arctan x$ 的 $n$ 阶导数)**.** 求 $f(x)=\arctan x$ 的 $n$ 阶导数。

*解.* $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$，把它在复数域上拆成两项：

$$\frac{1}{1+x^2}=\frac{1}{(x-\mathrm{i})(x+\mathrm{i})}=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{x-\mathrm{i}}-\frac{1}{x+\mathrm{i}}\right).$$

于是 $f^{(n)}=\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{(n-1)}$ 可以直接算：

$$f^{(n)}(x)=\frac{1}{2\mathrm{i}}(-1)^{n-1}(n-1)!\left(\frac{1}{(x-\mathrm{i})^n}-\frac{1}{(x+\mathrm{i})^n}\right)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}}\cdot\frac{(x+\mathrm{i})^n-(x-\mathrm{i})^n}{(x^2+1)^n}.$$

分子用极坐标化简。记 $x+\mathrm{i}=\sqrt{x^2+1}\,e^{\mathrm{i}\theta}$、$x-\mathrm{i}=\sqrt{x^2+1}\,e^{-\mathrm{i}\theta}$。辐角 $\theta$ 用 $x$ 表示：记 $x+\mathrm{i}$ 与虚轴正向的夹角为 $\beta$。$x>0$ 时 $x+\mathrm{i}$ 落在第一象限，$\tan\beta=x$，两角互余，$\theta=\frac{\pi}{2}-\beta$；$x<0$ 时 $x+\mathrm{i}$ 落在第二象限，$\tan\beta=-x$，此时 $\theta=\frac{\pi}{2}+\beta$。由图 4，两种情形都给出

$$\theta=\frac{\pi}{2}-\arctan x.$$

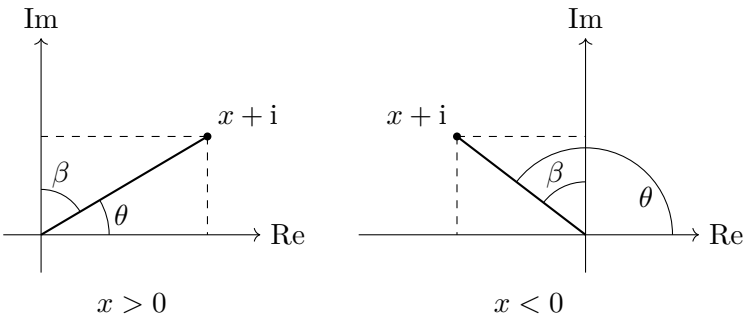



图 4. $x+\mathrm{i}$ 在复平面上的位置。左边 $x>0$，$\theta$ 与 $\beta$ 互余；右边 $x<0$，$\theta=\frac{\pi}{2}+\beta$。

代入得

$$(x+\mathrm{i})^n-(x-\mathrm{i})^n=2\mathrm{i}\,(x^2+1)^{n/2}\sin(n\theta),$$

故

$$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x^2+1)^{n/2}}\sin\left(n\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)\right).\quad\square$$

**思路：**有理式求 $n$ 阶导数的一般办法是先在复数域上拆成一次因式之和，每一项都套 $\frac{1}{(x-a)^k}$ 的公式；剩下的只是化简 $(x+\mathrm{i})^n-(x-\mathrm{i})^n$ 这种共轭两点之差，极坐标把它变成一个正弦。

求 $f^{(n)}(0)$ 有三条路。第一条是把 $x=0$ 代入上面的一般式，一行得出：$n$ 为奇数时 $(-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!$，$n$ 为偶数时为零。第二条是例 4.2 的递推：由 $(1+x^2)f'(x)=1$ 求 $n$ 阶导数、令 $x=0$，得 $f^{(n+1)}(0)=-n(n-1)f^{(n-1)}(0)$，只用 Leibniz 公式，不必离开实数域。第三条用 Taylor 展开的系数：$f$ 在 0 附近可以写成

$$f(x)=\sum_{k=0}^{m}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o(x^m),$$

所以 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 就是展开式中 $x^n$ 的系数。由 $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$ $(|x| < 1)$，$x^{2m+1}$ 的系数是 $\frac{(-1)^m}{2m+1}$，于是

$$f^{(2m+1)}(0) = (2m+1)! \cdot \frac{(-1)^m}{2m+1} = (-1)^m (2m)!,$$

偶数阶为零，与另两条路一致。

## 6.9 10 月 30 日：复合函数的高阶导数

**定义 6.2** ($\{1,\dots,n\}$ 的分组方案；讲义定义 8.1.2，p. 129)**.** 把 $\{1,\dots,n\}$ 分成互不相交的非空块 $\Lambda_1,\dots,\Lambda_k$，使它们的并是整个 $\{1,\dots,n\}$，称 $\{\Lambda_1,\dots,\Lambda_k\}$ 为 $\{1,\dots,n\}$ 的一个分组方案，$k$ 称为块数。

**定理 6.4** (复合函数的 $n$ 阶导数；讲义定理 8.1.3，p. 129)**.** 设 $f, g$ 都有 $n$ 阶导数，则

$$(g\circ f)^{(n)}(x) = \sum_{\{\Lambda_1,\dots,\Lambda_k\}} g^{(k)}\big(f(x)\big) \prod_{i=1}^{k} f^{(|\Lambda_i|)}(x),$$

其中求和取遍 $\{1,\dots,n\}$ 的全部 $k$ 块分组方案。

条款的读法：把 $n$ 个求导「名额」分给 $f$ 的若干组，每一组内对 $f$ 连求那么多次导，组数就是对 $g$ 求导的阶数。$n=1$ 时只有一个分组 $\{\{1\}\}$，公式退化成链式法则 $(g\circ f)' = g'(f)f'$。

**例题 6.3** ($e^{-x^2}$ 的高阶导数)**.** 求 $h(x) = e^{-x^2}$ 在 0 处的 $n$ 阶导数。

*解.* 取 $f(x) = -x^2$、$g(y) = e^y$，则 $h = g\circ f$，且

$$f'(x) = -2x, \qquad f''(x) = -2, \qquad f^{(k)} \equiv 0 \quad (k \ge 3).$$

所以定理 6.4 的求和里只有每块大小不超过 2 的分组方案有贡献。让 $x=0$：单点块的因子 $f'(0) = 0$，只有「全部分成二元块」的方案存活，这要求 $n$ 为偶数。$n = 2m$ 时每块贡献 $f''(0) = -2$，共 $m$ 块，方案数等于把 $2m$ 个元素两两配对的个数

$$\frac{(2m)!}{2^m m!} = (2m-1)(2m-3)\cdots 3\cdot 1.$$

于是

$$h^{(n)}(0) = \begin{cases} (-2)^m (2m-1)(2m-3)\cdots 3\cdot 1, & n = 2m, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

□

**思路：**复合函数的高阶导数不能靠 Leibniz 公式，因为 $g$ 的自变量也是 $x$。分组方案把「对 $g$ 求了几阶」与「$f$ 在各处被求了几阶」分开记，$f$ 若是低阶多项式（这里 $f'' = -2$ 之后全为零），绝大多数分组直接失效，剩下的只有一种，求和就退化成计数。把 $h^{(n)}(0)$ 乘以 $(-1)^n e^{x^2}$ 得到的多项式叫 Hermite 多项式。

# 7 本讲自测清单

学完第 7 周，应能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 写出 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(f(x+\frac{1}{n})-f(x)\right)=f'(x)$ 的推导，说明哪一步用了 Heine 归结原理；
2. 证明 Leibniz 法则与商法则，说清凑项在两处证明里各补了什么；
3. 证明多重 Leibniz 法则，并推出 $\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum\frac{1}{x-x_i}$；
4. 叙述多重根的定义，证明重数降一；
5. 证明链式法则，指出 $f(x)=f(x_0)$ 的那一点为什么麻烦；
6. 写出 $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$、$\cot x$、$e^x$、$\ln x$、$x^\alpha$ 的导数；
7. 用 $u^v=e^{v\ln u}$ 求 $(x^x)'$ 与 $(x^{x^x})'$；
8. 写出可导的三种等价说法，说明微分 $\mathrm{d}f_{x_0}$ 与导数 $f'(x_0)$ 的关系；
9. 证明 $\mathrm{d}(g\circ f)_{x_0}=\mathrm{d}g_{f(x_0)}\circ\mathrm{d}f_{x_0}$，指出补定义 $\tilde\beta(0)=0$ 解决了什么困难；
10. 证明反函数的导数公式，指出换元 $x=f^{-1}(y)$ 的合法性由哪一条假设供给；
11. 用推论 3.2 写出 $\arcsin x$、$\arccos x$、$\arctan x$ 的导数，选对分支并定出符号；
12. 写出五类基本函数的 $n$ 阶导数，说清每求一次导乘的是哪个因子；
13. 证明 Leibniz 公式，说清归纳步里二项式系数如何合成 $\binom{n+1}{k}$；
14. 证明 Fermat 定理与 Rolle 定理，指出 Rolle 定理的证明为什么要分两种情形；
15. 叙述 Lagrange 中值定理，写出辅助函数并说明它的几何意义；
16. 用恒等式 $(1+x^2)f'(x)=1$ 求 $\arctan x$ 在 $0$ 处的各阶导数；
17. 写出参数方程的一阶与二阶导数公式，说明 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 不是 $\frac{g''(t)}{f''(t)}$ 的原因。